Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук

# ЗВІТ
# про виконання лабораторної роботи №4
# з дисципліни «Веб-програмування»

Тема: Проєктування вебдокументів. Сторінка таблиць

Виконав: студент групи 241-А
Гінчак Максим Богданович
Перевірив:
Нестеренко Володимир Васильович

Чернівці · 2026

## Завдання

Розробити вебсторінку для виведення інформації про товари вигаданої компанії у вигляді таблиць. Щонайменше одну таблицю побудувати за структурою, заданою у варіанті №5. Використати обов'язкові HTML-теги та атрибути; оформлення можна задавати правилами CSS.

## Варіант №5

Тема вебпроєкту - комп'ютерні аксесуари, компанія ByteMarket. Таблиця за схемою варіанта має 9 стовпців, трирівневий заголовок, 4 групи по 2 рядки та 1 підсумковий рядок. Разом — 12 рядків. У першому рядку кожної групи об'єднано гарантію та доставку; у другому — модель з інтерфейсом і ціну із залишком. Для цього застосовано rowspan і colspan.

Обов'язкові теги й атрибути: table - bgcolor, border, cellpadding, cellspacing, id; caption - class, lang; td - axis, id, class, style; th - headers, axis, rowspan, colspan; tr - title, align, char, bgcolor; thead - char, id, class, align, valign; col - span, charoff. Друкарські помилки aling і valing у методичці виправлено на align і valign. Частина атрибутів застаріла; відображення додатково задано сучасним CSS.

## Розв'язування

Створено окремий проєкт лабораторної №4 на основі сайту ByteMarket із лабораторної №3. Додано сторінку tables.html із каталогом товарів за схемою варіанта №5 та таблицею доставки. Навігація всіх шести сторінок містить посилання «Таблиці». Дані про моделі, ціни, залишки на складі та умови доставки придумані.

Для таблиць використано thead, tbody, tfoot, colgroup і col. Заголовки пов'язані з комірками через scope та headers. CSS задає фон, рамки, відступи, ширину стовпців, чергування рядків і вирівнювання. На вузькому екрані таблиці прокручуються у власних контейнерах.

## Склад проєкту

• index.html - Сторінка автора з навігацією.

• company.html, news.html - Інформація про компанію та новини.

• lists.html, menu.html - Списки, меню й посилання на звіт.

• tables.html - Каталог за схемою варіанта №5 та таблиця доставки.

• assets/css/styles.css - Спільне оформлення сторінок.

• assets/css/tables.css - Оформлення таблиць лабораторної №4.

• report/ - PDF-звіт і скриншоти результатів.

## Тестові приклади

| № | Дія | Очікуваний результат | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Відкрити tables.html | Відображаються каталог товарів і таблиця доставки. | Виконано |
| 2 | Перевірити структуру каталогу | Сітка має 12 рядків і 9 стовпців без накладання комірок. | Виконано |
| 3 | Перевірити rowspan і colspan | Кожну комірку звірено зі схемою варіанта №5 у методичці. | Виконано |
| 4 | Перевірити id і headers | Ідентифікатори унікальні, посилання на заголовки існують. | Виконано |
| 5 | Відкрити попередні сторінки | Посилання «Таблиці» доступне на всіх шести сторінках. | Виконано |
| 6 | Зменшити ширину до 390 px | Сторінка не виходить за екран; таблиця прокручується. | Виконано |
| 7 | Відкрити посилання на звіт | Файл PDF доступний у меню проєкту. | Виконано |

## Висновки

Створено лабораторну роботу №4 за варіантом №5. Каталог ByteMarket відтворює задану структуру таблиці з багаторівневими заголовками та об’єднанням комірок. Додано окрему таблицю доставки, спільну навігацію й оформлення CSS. Перевірено локальні посилання, структуру таблиці, зв’язки заголовків і відображення на екранах шириною 1280 та 390 px. Сайт запускається локально у браузері без серверної частини.

## Репозиторій

https://github.com/MaksHinchak/html-lab-04-variant-5

## Приклад 1. Багаторівневий заголовок таблиці

Сторінка: tables.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

| № | Товар | | Опис | Умови придбання | | | | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Модель | Інтерфейс | Застосування | Ціна / склад | | Сервіс | | |
| | | | | Ціна | Шт. | Міс. | Дні | |

Відповідні блоки tables.html

```
<thead id="catalog-head" class="table-head" char=","
       align="center" valign="middle">
  <tr title="Основні групи стовпців">
    <th id="group" rowspan="3" scope="col">№</th>
    <th id="product" colspan="2" scope="colgroup">Товар</th>
    <th id="description" scope="col">Опис</th>
    <th id="terms" colspan="4">Умови придбання</th>
    <th id="status" rowspan="3" scope="col">Стан</th>
  </tr>
  <tr>
    <th id="model" rowspan="2" headers="product">Модель</th>
    <th id="interface" rowspan="2">Інтерфейс</th>
    <th id="purpose" rowspan="2">Застосування</th>
    <th id="availability" colspan="2">Ціна / склад</th>
    <th id="service" colspan="2">Сервіс</th>
  </tr>
  <tr>
    <th id="price" headers="terms availability">Ціна</th>
    <th id="stock" headers="terms availability">Шт.</th>
    <th id="warranty" headers="terms service">Міс.</th>
    <th id="delivery" headers="terms service">Дні</th>
  </tr>
</thead>
```

Наведено скорочений фрагмент розмітки. rowspan об’єднує комірки по вертикалі, colspan - по горизонталі. Перша й остання комірки заголовка займають три рядки; група умов придбання охоплює чотири стовпці. Атрибут headers пов’язує деталізовані заголовки з їхніми групами.

## Приклад 2. Каталог за схемою варіанта №5

Сторінка: tables.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

**Таблиця 1. Товари й умови придбання**

| № | Товар | | Опис | Умови придбання | | | | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Модель | Інтерфейс | Застосування | Ціна / склад | | Сервіс | | |
| | | | | Ціна | Шт. | Міс. | Дні | |
| 01 | **BM Vision 8G** | PCIe 4.0 | Ігри та робота з графікою, 8 ГБ пам'яті | 8 900 | 12 | 24 міс. · 2 дні | | Є |
| | BM Vision 8G + кабель HDMI | | Готовий комплект для підключення монітора | 9 150 грн · 8 шт. | | 24 | 2 | |
| 02 | BM Swift 1TB | M.2 NVMe | Швидке завантаження системи та програм | 2 600 | 20 | 36 міс. · 1 день | | Є |
| | BM Archive 2TB · SATA III | | Зберігання фото, відео та резервних копій | 2 100 грн · 15 шт. | | 24 | 1 | |
| 03 | BM Disc RW | SATA | Читання CD-ROM, запис CD-R/RW та DVD | 850 | 6 | 12 міс. · 3 дні | | Є |
| | BM Disc Portable · USB 3.0 | | Зовнішній CD/DVD-привід для ноутбука | 1 200 грн · 10 шт. | | 12 | 2 | |
| 04 | BM Click Pro | USB | Оптична миша, 6 кнопок, 3 200 DPI | 450 | 30 | 12 міс. · 1 день | | Є |
| | BM Type Classic · USB | | Повнорозмірна клавіатура з українськими літерами | 650 грн · 25 шт. | | 12 | 1 | |
| **Σ** | **8 моделей** | **4 категорії** | **Комплектуючі та аксесуари** | **від 450** | **126** | **12–36** | **1–3** | **Є** |

Відповідні блоки assets/css/tables.css

```
.variant-table {
  min-width: 920px;
  table-layout: fixed;
  border: 1px solid #90afc1;
  border-collapse: collapse;
  border-spacing: 0;
  background-color: white;
  empty-cells: show;
}
.variant-table th, .variant-table td {
  padding: 10px 8px;
  border: 1px solid #90afc1;
  vertical-align: middle;
  overflow-wrap: break-word;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.5;
}
```

border-collapse об'єднує рамки сусідніх комірок. table-layout фіксує розподіл ширини стовпців, padding додає внутрішні відступи, vertical-align вирівнює вміст по вертикалі. Каталог містить 8 моделей у 4 категоріях і підсумок залишків - 126 одиниць.

## Приклад 3. Таблиця доставки та прокручування

Сторінка: tables.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

**Таблиця 2. Способи отримання товару**

| Спосіб | Термін | Вартість |
|---|---|---|
| **Самовивіз** | У день підтвердження | Безкоштовно |
| **Поштове відділення** | 1–3 робочі дні | Від 80 грн |
| **Кур'єр** | 2–3 робочі дні | Від 120 грн |

Умови наведені для навчального прикладу ByteMarket.

Відповідні блоки assets/css/tables.css

```
.delivery-table {
  min-width: 540px;
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 3px;
  empty-cells: show;
}
.delivery-table .delivery-details {
  background: #f2f8fb;
}
.table-scroll {
  max-width: 100%;
  overflow-x: auto;
}
.table-scroll:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--aqua);
  outline-offset: 4px;
}
```

У таблиці доставки показано самовивіз, поштове відділення та кур'єра. На відміну від каталогу, рамки її комірок розділені: border-spacing задає проміжки між ними. Контейнер table-scroll обмежує ширину таблиці та забезпечує горизонтальне прокручування. tabindex="0" дозволяє перейти до контейнера з клавіатури; focus-visible показує його фокус.